

[ADB] Anexo II: Desarrollo de analíticas para ADB.

1 TABLA DE CONTENIDOS

1	TABLA DE CONTENIDOS	2
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
3	DESARROLLO DE ANALÍTICAS PARA ADB.....	4
3.1	GENERACIÓN DEL META4OBJECT	4
3.1.1	Parametrizar los datos del nodo del gráfico.....	5
3.1.2	Añadir más de un gráfico sobre el mismo Meta4Object.....	7
3.2	GENERACIÓN DEL GRÁFICO	8
3.2.1	Definición de las características de ADB	8
3.2.1.1	General.....	8
3.2.1.2	Propiedades.....	9
3.2.1.3	Propuestas	10
3.2.1.4	Acciones	10
3.2.1.5	Filtros	10
3.2.1.6	Tabla	11
3.2.1.7	Mostrar por	11
3.2.1.8	Detalles	11
4	CONFIGURACIÓN DE ANALÍTICAS CON MUCHOS DATOS	13
4.1	RESTRICCIONES A CUMPLIR.....	13
4.2	CONFIGURAR UNA ANALÍTICA PARA TRABAJAR DE FORMA AGRUPADA	13
5	DESARROLLO DE ANALÍTICAS DE NÓMINA PARA ADB	15
5.1	GENERACIÓN DEL META4OBJECT	15
5.1.1	Configurar el Meta4Object para la analítica.....	15
5.2	GENERACIÓN DEL GRÁFICO	16
6	PARÁMETROS ASOCIADOS A GRÁFICOS	17
6.1	DEFINICIÓN DE PETICIÓN DE PARÁMETROS	17
6.1.1	Petición de parámetros	17
6.1.2	Parámetros.....	17
6.2	ASOCIACIÓN DE PARÁMETROS A UN GRÁFICO	18
6.3	CORRESPONDENCIA DE PARÁMETROS ENTRE PROCESOS	19
7	ASOCIAR AYUDA A GRÁFICOS.....	20
7.1	DEFINICIÓN DE LA AYUDA	20
8	ACCIONES ASOCIADAS A GRÁFICOS.....	21
8.1	DEFINIR PRESENTACIÓN Y META4OBJECT PARA EJECUTAR UNA ACCIÓN	21
8.1.1	Meta4Object de ejecución de acciones	21
8.1.2	Presentación de ejecución de acciones	22
8.2	DEFINIR LA TAREA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN.....	23
8.3	DEFINIR UNA ACCIÓN.....	23
8.4	ASOCIAR UNA ACCIÓN A UN GRÁFICO.....	24

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

Las analíticas de ADB se construyen a partir de un gráfico de PeopleNet al que se le incorpora una serie de propiedades para permitir:

- Visualizar la misma información desde distintos puntos de vista (rotar la información)
- Hacer drill-down en la información y ver detalles
- Filtrar los datos que se visualizan de forma gráfica y sencilla en ejecución
- Enlazar con otras analíticas a través de propuestas
- Ejecutar acciones

En este anexo se presenta la forma de desarrollar y configurar nuevas analíticas para Active Dashboard (ADB).

El contenido es el siguiente:

- Desarrollo de analíticas para ADB
- Configuración de analíticas con muchos datos
- Desarrollo de analíticas de nómina para ADB
- Parámetros asociados a gráficos
- Asociar ayuda a gráficos
- Acciones asociadas a gráficos

3 DESARROLLO DE ANALÍTICAS PARA ADB

Los gráficos de ADB constan de un Meta4Object y de una definición de gráfico.

A la hora de generar el Meta4Object habrá que usar una plantilla adecuada en función del tipo de gráfico y luego configurar la parte correspondiente como se describirá luego en este documento.

Cuando se genere el gráfico, use el diseñador de gráficos de PeopleNet y establezca una serie de datos extra para ADB.

Si además su gráfico de ADB debe estar preparado para trabajar con un número elevado de registros (superior a 10000) revise antes de configurar el Meta4Object y el gráfico el apartado **Configuración de analíticas con muchos datos** de este documento.

3.1 GENERACIÓN DEL META4OBJECT

En ADB existen dos tipos de gráficos: aquellos que van sobre tablas del infocentro y aquellos que van sobre otras tablas. Dado que existen funcionalidades diferentes en cada tipo de gráfico existen dos plantillas de Meta4Object de gráficos de ADB, una para cada tipo de gráfico.

Ahora bien, dentro de los gráficos de infocentro, si desea generar un gráfico de tipo nómina, existe una plantilla especial. En este caso, no continúe leyendo este apartado y siga las instrucciones indicadas en el apartado **Desarrollo de analíticas de nómina para ADB** de este mismo documento.

Las plantillas existentes son las siguientes:

Meta4Objects plantilla de gráficos de ADB	
Tipo de gráfico	Meta4Object
Gráficos sobre infocentro	SNTC_GRAPH_INFOCENTER_TEMPLATE
Gráficos sobre otras tablas	SNTC_GRAPH_TEMPLATE

Una vez que se ha decidido el tipo de plantilla a utilizar se procede a generar el Meta4Object del gráfico. Para ello, abrir el editor de Meta4Objects y generar un nuevo Meta4Object que herede del Meta4Object plantilla de gráficos (*) pertinentes y a continuación proceder tal y como se describe en los siguientes apartados:

- Parametrizar los datos del nodo del gráfico
- Añadir más de un gráfico sobre un mismo Meta4Object

(*) En ningún caso se debe modificar el CREATION_TYPE del Meta4Object, se debe mantener este del Meta4Object plantilla para que el diseñador de gráficos lo identifique.

3.1.1 Parametrizar los datos del nodo del gráfico

1. Sobrescriba el nodo de datos del gráfico (SNTC_GR_DATA) con una estructura de nodo nueva.
2. Edite la sentencia de la estructura de nodo y
 - 2.1. Establezca como tabla base la tabla de la que se van a extraer los datos del gráfico. Puede ser de infocentro o no dependiendo del tipo de gráfico.
 - 2.2. Añada los campos que se necesiten para el gráfico. Los gráficos de infocentro deben añadir obligatoriamente una serie de campos con el identificador que se indica en la lista que se presenta a continuación. Si algún campo ya existe pero tiene un identificador diferente, renombre el campo estableciendo el identificador de la lista desde el editor de sentencias:

Lista de campos obligatorios:

- STD_ID_HR
- STD_OR_HR_PERIOD
- SCO_DT_END
- SCO_DT_START
- SCO_ID_WORK_UNIT
- SCO_ID_JOB_CODE
- STD_N_WORK_UNIT. Este campo debe seleccionarlo de la tabla de definición de unidades organizativas (en el estándar STD_WORK_UNIT). Si no existe relación con dicha tabla debe definir una relación personalizada entre la tabla base y la tabla de unidades organizativas para poder seleccionar el campo.
- STD_N_JOB_CODE. Este campo debe seleccionarlo de la tabla de definición de puestos (en el estándar STD_JOB). Si no existe relación con dicha tabla debe definir una relación personalizada entre la tabla base y la tabla de puestos para poder seleccionar el campo.

2.3. Añada los campos de la tabla del infocentro de persona que se necesiten. Para poder acceder a los campos de la tabla de infocentro de persona (SCO_AD_IC_PERSON) hay que añadir una relación(*) entre la tabla base del gráfico y la del infocentro de la persona por los campos IdHR y Periodo (STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD).

Añada el campo empleados clave: SCO_KEY_EMPLOYEE y todos los campos relacionados con los filtros definidos para el gráfico. Para saber para cada filtro el campo que tiene asociado consultar la definición del filtro bajo la opción de menú: *Herramientas/Herramientas de desarrollo/Configuración funcional adb/Configuración de filtros*

(*)En la relación personalizada sólo unir las tablas por los campos arriba indicados, no introducir otros campos.

2.4. Si el gráfico requiere parámetros para su ejecución, es decir, si en la ejecución del gráfico se van a solicitar una serie de datos que luego se usarán como filtro proceda a

1. Definir para cada parámetro un elemento de tipo propiedad, de ámbito nodo y con la propiedad visible activada.
2. Si dichos parámetros deben intervenir en la carga de los datos del gráfico proceda a modificar la sentencia de carga añadiendo el filtro correspondiente teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 - a. Si los parámetros son obligatorios, es decir, van a venir siempre rellenos, se puede establecer el filtro directamente en la sentencia de carga.
 - b. Si los parámetros no deben venir siempre rellenos y sólo se debe filtrar cuando vengan rellenos, habrá que procesar el valor de los mismos a través de un método que se ejecute antes del proceso de carga (elemento método conectado por antes al método genérico de carga LOAD_GRAPH_DATA) y utilizar un elemento propiedad tipo sentencia (Tipo interno = 20) donde se establecerá la sentencia de carga añadiendo el filtro por los parámetros que vengan rellenos.

Vea el apartado **Parámetros asociados a un gráfico** de este documento para ampliar información de cómo definir las peticiones de parámetros y cómo asociarlas a un gráfico.

2.5. Si el gráfico es susceptible de ser ejecutado como detalle de otro gráfico debe tener definido en la sentencia del nodo asociado al gráfico aquellos elementos por los que pueden ser filtrados. Además dichos elementos deben tener el mismo identificador que aquel del elemento del gráfico padre por el que se filtra. Es decir, si el detalle se dispara por el elemento ID_HR, en el nodo sobre el que se define el detalle debe contener el elemento ID_HR.

2.6. Si el gráfico requiere trabajar con un número elevado de registros, puede ser configurado para que trabaje de manera agrupada cuando supere un número de registros determinado. Puede ampliar la información de este modo de funcionamiento en el apartado **Configuración de analíticas con muchos datos** de este documento.

2.7. Si en un gráfico de infocentro se requiere que el filtrado de sus fechas no se realice por los campos estándar SCO_DT_START, SCO_DT_END, sobrescriba

el método GET_DATE_FILTER_ITEMS para devolver el nombre de los ítems por los que se debe filtrar. Véase más información en la regla del concepto.

- 2.8. Gestión de filtros drilldown (filtro por el valor del gráfico maestro) en gráficos de detalle que estén asociados a ítems propiedad o calculados. Este tipo de filtros, al no ir sobre ítems de tipo campo, no se aplican en base de datos sino que se aplican en cliente. Ahora bien, se puede sobrescribir la regla del método GET_REPLACE_DRILLDOWN_FILTER de forma que, dado un filtro drilldown que no va sobre un campo, se indique el ítem campo equivalente por el que se quiere filtrar. Este método será invocado por cada filtro drilldown que no vaya sobre un ítem campo. Véase más información en la regla del método.

3.1.2 Añadir más de un gráfico sobre el mismo Meta4Object

Si quiere definir más de un gráfico sobre el mismo Meta4Object, es necesario:

1. Añadir un nuevo nodo al Meta4Object.
2. Este nodo deberá tener una estructura de nodo que herede de alguna de las siguientes estructuras de nodo plantillas existentes dependiendo del tipo de gráfico:

Plantillas de estructuras de nodo	
Tipo de gráfico	Estructura de nodo
Gráficos sobre tablas de infocentro	SNTC_GR_INFOCENTER_DATA
Gráficos sobre otras tablas	SNTC_GR_NO_INFOCENTER_DATA

3. Proceder a parametrizar los datos sobre los que va a actuar el gráfico tal y como se describe en el apartado **Parametrizar los datos del nodo del gráfico** de este documento.

3.2 GENERACIÓN DEL GRÁFICO

Una vez que se ha generado el Meta4Object, hay que utilizar el Diseñador de gráficos para generar el gráfico y publicarlo para ADB.

A continuación se proceden a describir los pasos a realizar para la generación del gráfico:

1. Abra el diseñador de gráficos, seleccione el Meta4Object generado y proceda a definir el gráfico.
2. Para darle un título o establecer una pregunta para el gráfico y que se muestre en el árbol de analíticas de ADB, utilice el botón **Otras propiedades** y rellene el campo comentario. Además rellene el campo nombre y título para que se muestre en el marco de visualización del gráfico.
3. Una vez en el paso 4, que es donde se definen las características del gráfico, cuando el diseñador detecta que el Meta4Object es de gráfico de ADB (Creation Type = 205 o 206) visualiza el botón desde el cual se definen las características propias de ADB. Una vez grabadas dichas características, el gráfico quedará publicado automáticamente.



Botón de acceso a Otras Propiedades para establecer el nombre, el título y el comentario del gráfico.



Botón de acceso a la definición de las características de ADB al gráfico.

3.2.1 Definición de las características de ADB

Estas características se presentan en una pantalla agrupadas mediante pestañas según su funcionalidad.

El único dato obligatorio para poder publicar el gráfico será establecer la categoría de publicación del gráfico. Este dato debe establecerse dentro de la pestaña *General* en el campo *ID Categoría*.

El resto de datos se establecerán según la funcionalidad que se quiera dar al gráfico.

Habrán datos que sólo serán accesibles para gráficos desarrollados sobre tablas de infocentro, por ejemplo los parámetros de ejecución.

3.2.1.1 General

En esta sección se establecen las características relacionadas con la publicación del gráfico y con los valores por defecto de los parámetros de ejecución.

- Id Categoría (Obligatorio): Categoría a la que pertenece el gráfico. Esto se verá reflejado en el árbol general de analíticas de ADB. Utilice la categoría HIDDEN si no desea que su gráfico sea listado en dicho árbol
- Id Petición: Identificador de la petición de parámetros a utilizar en la ejecución del gráfico.

Cualquier gráfico de ADB que pueda ser ejecutado desde opción de menú y necesite filtrado de datos para ejecutarse tendrá que tener definida una petición de parámetros.

Un gráfico cuando se ejecuta como detalle de otro recibe automáticamente el filtrado de datos del gráfico padre, ahora bien si este detalle se va a ejecutar de forma independiente desde opción de menú habrá que añadirle una petición de parámetros para que se solicite el dato por el que se quiere filtrar.

La petición de parámetros deberá haber sido definida previamente, ver apartado "PARÁMETROS ASOCIADOS a GRÁFICOS" de este documento para ampliar información.

- Cálculo jerárquico: Marcar la opción para que el gráfico inicialmente se ejecute con cálculo jerárquico. Este comportamiento se puede cambiar en ejecución.
- Modo empleado clave: Marcar la opción para que el gráfico inicialmente filtre por empleados clave. Este comportamiento se puede cambiar en ejecución.
- No mostrar unidad organizativa origen: Marcar la opción para las ejecuciones jerárquicas no se quiere que en formato tabla se muestra la unidad organizativa padre a la que pertenece cada dato.
- Visualizar para una fecha: Seleccionar la opción si la analítica se debe ejecutar para una única fecha.
- Visualizar para un rango de fechas: Seleccionar la opción si la analítica se debe ejecutar para un rango de fechas.

3.2.1.2 Propiedades

En este apartado se establecen las características relacionadas con el formato visual del gráfico:

- Vista inicial: Marcar la opción de cómo se desea ver el gráfico en la carga inicial: formato tabla, formato gráfico o ambos formatos.
- Leyendas: Marcar esta opción si se desea mostrar leyendas en la visualización de gráficos.
- Eje variable según población (sólo para gráficos de infocentro): esta opción indica que en la ejecución inicial del gráfico, el campo que se muestra en el eje x varía en función de la población seleccionada o, en caso contrario, es fijo acorde a la definición del gráfico. Si el eje x es variable en función de la población, y si la población está formada por unidades organizativas, se mostrarán en el eje x las unidades organizativas, si se ejecuta sólo para

puestos, se mostrarán puestos en el eje x, y si sólo hay poblaciones, se mostrarán poblaciones.

- No mostrar Unidad organizativa Origen : Marcar esta opción, si en la tabla y cuando trabajemos con jerarquía, no queremos ver la WU origen (Solo veremos la WU padre). Como actualmente, esta opción no está desarrollada, habría que lanzar este Insert .

```
INSERT INTO M4RRP_GRAPH_PROPS (ID_REPORT , ID_PROPERTY,N_PROPERTYESP , VALUE)
VALUES
('AD_IC_GR_CONTROL_COST', '1040', 'No mostrar unidad org. origen', '1')
```

3.2.1.3 Propuestas

En este apartado seleccione los gráficos que se quieren utilizar como propuestas.

Una propuesta es un gráfico de ADB y por tanto tendrá que estar definido previamente y, si procede, tendrá además asociada una petición de parámetros y definida la asociación entre los parámetros y los elementos del nodo sobre el que va definida la propuesta. (Ver apartado **Asociación de parámetros a un gráfico**).

Si tanto el gráfico como la propuesta tienen asociada una petición de parámetros, habrá que definir la correspondencia entre los parámetros de ambos gráficos (ver apartado **Correspondencia de parámetros entre procesos**).

En ejecución desde ADB, al ejecutar una propuesta desde el gráfico, el sistema asumirá automáticamente el paso de los siguientes parámetros:

- Parámetros generales (población, fechas, empleado clave y modo jerárquico) si el gráfico y la propuesta son de tipo infocentro.
- Paso de parámetros específicos de la propuesta. Estos parámetros recibirán el valor del gráfico padre, si hay definida una correspondencia para el mismo o sino su valor por defecto.

Y además se mostrará siempre el asistente de petición de parámetros que estará relleno con los parámetros del gráfico padre según la correspondencia definida.

3.2.1.4 Acciones

En este apartado seleccione las acciones que quiere relacionar con el gráfico. Ampliar información en el apartado **Acciones asociadas a gráficos** de este documento.

3.2.1.5 Filtros

En este apartado seleccione los filtros que desea visualizar en la ejecución del gráfico. Recuerde que para poder filtrar habrá que añadir en el nodo del gráfico los campos asociados a estos filtros (Ver apartado **Parametrizar los datos del nodo del gráfico**).

Los filtros hay que definirlos por sociedad ya que el conjunto de filtros disponibles puede variar de una sociedad a otra.

3.2.1.6 Tabla

En este apartado proceda a definir la forma de visualizar el gráfico en formato tabla. Recuerde que las agrupaciones en la tabla deben ser como mínimo las definidas para el formato gráfico. De hecho, los campos que se utilizan en la agrupación no podrán ser deseleccionados.

3.2.1.7 Mostrar por

En este apartado seleccione los campos por lo que desea cambiar la forma de ver el gráfico. Estos campos deberán establecerse como visibles en el apartado anterior.

Para los gráficos de infocentro desde utilizarse los campos STD_N_WORK_UNIT y STD_N_JOB_CODE para permitir mostrar por unidad organizativa y puesto respectivamente.

Además se puede configurar el conjunto de campos a mostrar en el formato tabla dependiendo del campo que se seleccione en el "Mostrar por". Por ejemplo, que si se muestra un gráfico por responsable se visualice el campo sexo en la tabla y si se muestra por unidad organizativa que no se visualice. Para configurar esta opción sitúese sobre el campo en la lista "Campos seleccionados", seleccione el botón "Vista tabla" y en la nueva pantalla indique los campos a visualizar cuando el campo se muestre por el elemento seleccionado. Por defecto se muestran todos los campos que se hayan establecido como visibles en el apartado anterior.

3.2.1.8 Detalles

En este apartado se pueden seleccionar los gráficos que pueden verse como detalle del gráfico actual.

Una detalle es un gráfico de ADB y por tanto tendrá que estar definido previamente y, si procede, tendrá además asociada una petición de parámetros y definida la asociación entre los parámetros y los elementos del nodo sobre el que va definida la propuesta. (Ver apartado **Asociación de parámetros a un gráfico**).

Si tanto el gráfico como el detalle tienen asociada petición de parámetros, habrá que definir la correspondencia entre los parámetros de ambos gráficos (ver apartado **Correspondencia de parámetros entre procesos**).

En ejecución desde ADB, al ejecutar un detalle desde el gráfico, el sistema sin mostrar la pantalla de petición de parámetros del detalle, asumirá automáticamente el paso de los siguientes parámetros:

- Parámetros generales (población, fechas, empleado clave y modo jerárquico) si el gráfico y el detalle son de tipo infocentro.
- Parámetros específicos del detalle. Estos parámetros recibirán el valor del gráfico padre, si hay definida una correspondencia para el mismo o sino su valor por defecto. Además el sistema pasará como filtro SQL la selección del usuario que es la que dispara el detalle.

Esto implica que el elemento que se selecciona en el gráfico padre para ejecutar el detalle debe existir con el mismo identificador en el nodo sobre el que se define el gráfico detalle para poder llevar a acabo el filtrado. Es decir, si el detalle se dispara por ID_HR, en el nodo sobre el que se define el gráfico detalle debe contener el elemento ID_HR.

A un detalle se le puede parametrizar el tipo de vista (tabla o gráfico) y una serie a la cual vaya asociado ese detalle. Si a un detalle no se le asocia una Serie, esto quiere decir que ese detalle estará visible en todas las series del grafico.

4 CONFIGURACIÓN DE ANALÍTICAS CON MUCHOS DATOS

Existen analíticas funcionales (por ejemplo, las analíticas de nómina) que requieren el tratamiento de muchos datos (registros) y que deben ser visualizadas en ADB. A día de hoy existe un número máximo de registros que puede visualizar la componente gráfica de ADB (MaxNumAnalyticalRecordAllowed:10000) a partir del cual las analíticas no se visualizan.

Para evitar llegar a este número de registros se puede configurar la analítica, siempre que ésta cumpla una serie de restricciones, para que intente traer los datos directamente agrupados de base de datos si detecta que se ha llegado al número máximo de registros, con el fin de reducir el número de registros a visualizar.

En los siguientes apartados se va a ver:

- Restricciones a cumplir por la analítica.
- Cómo configurar una analítica para que trabaje de forma agrupada.

4.1 RESTRICCIONES A CUMPLIR

Para que una analítica funcione correctamente de manera agrupada deberá cumplir las siguientes restricciones:

- Sólo agrupar por ítems campo, nunca ítems propiedad o calculados.
- Sólo utilizar ítems campo en la opción "Mostrar por", nunca ítems propiedad o calculados.
- La vista tabla no puede tener más agrupaciones que la vista normal. Si tuviera más agrupaciones los datos se visualizarían de forma incorrecta, ya que la agrupación en BBDD sólo se hace por las agrupaciones de la analítica.
- Para las analíticas que muestran unidades organizativas se puede configurar que en formato tabla en los cálculos jerárquicos no se indique la unidad organizativa origen del dato, de esta forma se evita una agrupación y se traen menos registros y por tanto se minimiza el riesgo de llegar al número máximo de registros.

La forma de activar esta opción será marcando en la definición del gráfico la opción "No mostrar unidad organizativa origen" que se encuentra bajo el panel "General".

4.2 CONFIGURAR UNA ANALÍTICA PARA TRABAJAR DE FORMA AGRUPADA

- La forma de indicar a la analítica que trabaje de forma agrupada en caso de superar el número máximo de registros será sobrescribiendo el concepto USE_GROUP_SENTENCE, que se encuentra en la estructura de nodo plantilla. Este concepto debe devolver uno de los siguientes valores

- 0: No cargar los datos agrupados (Defecto)
 - 1: Cargar los datos agrupados sólo si la carga sin agrupación trae un número de registros que supera el límite establecido en la aplicación para las analíticas (MaxNumAnalyticalRecordAllowed).
 - 2: Cargar siempre los datos agrupados
- Si en los casos de carga agrupada se necesita trabajar con agrupaciones añadidas, aparte de las propias definidas en la analítica, se puede sobrescribir la regla del concepto (EXTRA_GROUP_BY) y retornar una cadena con los campos por los que agrupar. Los campos deberán ir precedidos del alias y separados por coma... misma sintaxis que desde el editor de sentencias. Véase más información de la sintaxis de la cadena en la regla del concepto.

5 DESARROLLO DE ANALÍTICAS DE NÓMINA PARA ADB

Las analíticas de nómina para ADB leen la información del "Infocentro de costes de personal" y la funcionalidad que aportan se explica en el apartado **Añadir nuevas analíticas de nómina** del documento *Guía_Instalación_Configuración*.

Si su analítica de nómina se ajusta a esta funcionalidad, debe desarrollar su analítica siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Si no, debe desarrollar su analítica siguiendo las instrucciones generales explicadas en el apartado **Desarrollo de analíticas para ADB**.

Esta plantilla se encuentra ya configurada para trabajar de forma agrupada en caso de que el número de registros supere el número máximo establecido.

5.1 GENERACIÓN DEL META4OBJECT

La analítica de nómina lee la información de una tabla de infocentro. El proceso de extracción explicado en el documento *Guía_Instalación_Configuración* es el que genera la información de esta tabla que contiene la información de cada uno de los niveles de agrupación ("Coste general", "Detalle 1", "Detalle 2"), el orden y el valor de cada uno de ellos que se debe mostrar en la analítica.

La plantilla de nómina existente es la siguiente:

Tipo de gráfico	Meta4Object
Gráficos de nómina	SNCO_AD_GR_COMP_WF_COST

Para generar el Meta4Object del gráfico de nómina debe abrir el [editor de Meta4Objects](#) y generar un nuevo Meta4Object que herede del Meta4Object plantilla de nómina y a continuación proceder tal y como se describe en el siguiente apartado.

5.1.1 Configurar el Meta4Object para la analítica

1. Sobrescriba el nodo de datos del gráfico (SNTC_GR_DATA) con una estructura de nodo nueva.
2. Sobrescriba la regla del método SCO_SET_ID_REPORT_PARAM indicando el ID de Configuración de la analítica que desea ejecutar y que se ha configurado previamente para la extracción.
3. La analítica por defecto se ejecuta por imputación. Si desea que la analítica se ejecute por pago, sobrescriba la regla del método SCO_SET_EXE_TYPE y asigne un 1 a la propiedad SCO_EXE_TYPE.

5.2 GENERACIÓN DEL GRÁFICO

El gráfico de una analítica de nómina se generaría como el de cualquier otra analítica según lo indicado en el apartado **Desarrollo de analíticas para ADB** de este mismo documento.

La única particularidad que hay que tener presente es:

- Los gráficos deben ser 3D.
 - o En el eje X se debe seleccionar la población que queramos mostrar por defecto.
 - o En el eje Y se debe seleccionar el nivel que queramos mostrar ("Coste general", "Detalle 1" o "Detalle 2").
 - En el caso particular del nivel 2, se debe seleccionar el elemento definido como campo calculado, ya que es este campo el que resuelve si muestra el nombre asociado al nivel o el nombre del concepto (para no tener que replicar nombres).
 - o En el eje Z se debe seleccionar el valor del nivel que se haya seleccionado en el eje Y ("Valor coste general", "Valor detalle 1" o "Valor detalle 2").
- Los gráficos que muestran la evolución mensual deben leer la información del nodo "SNCO_AD_GR_COMP_WF_COST_MONTH"
- Los gráficos que muestran la información totalizada deben leer del nodo "SNTC_GR_DATA"
- En la opción de menú se tiene que ejecutar el gráfico que corresponde al nivel de agrupación máximo que queremos visualizar. Esto es, que si no queremos visualizar el "Coste general" en el proceso analítico, la opción de menú debería ejecutar directamente el gráfico que lee el "Detalle 1".

6 PARÁMETROS ASOCIADOS A GRÁFICOS

Aquellos procesos de ADB (gráfico, propuesta, ficha o acciones) que requieran un conjunto de parámetros para su ejecución deberán proceder a definir y asociar una petición de parámetros.

Esta petición de parámetros será utilizada desde ADB, para solicitar al usuario datos de ejecución, y/o pasar datos entre unos procesos y otros (Por ejemplo entre un gráfico y una ficha/Propuesta o detalle).

Tener en cuenta que los gráficos que se ejecutan como detalle de otro gráfico van a ser filtrados automáticamente por el valor/es del gráfico padre que se seleccione/n al ejecutar el detalle. Por tanto en este caso no necesitarían petición de parámetros para este gráfico. Ahora bien si este mismo gráfico se va a ejecutar desde el árbol de analíticas de ADB habrá que definirle y asignarle una petición de parámetros con tantos parámetros como valores de filtrado se necesiten, es decir, al menos serán aquellos que cuando se ejecuta como detalle se pasan automáticamente.

6.1 DEFINICIÓN DE PETICIÓN DE PARÁMETROS

Una petición de parámetros define un conjunto de parámetros, a los que se le asigna una serie de características.

En PeopleNet existe una opción de menú desde donde se realiza la definición de petición de parámetros: Herramientas/Herramientas de desarrollo/Configuración funcional adb/Definición de petición de parámetros.

Desde esta opción de menú se debe definir la petición de parámetros y el conjunto de parámetros asociados.

6.1.1 Petición de parámetros

En esta pantalla se debe definir:

- Petición de parámetros: identificador de la petición
- Nombre: nombre de la petición
- Los siguientes datos se utilizarán en el objeto gráfico de ADB cuando se dibuje la petición de parámetros:
 - Título: título a mostrar en la ventana de ADB cuando la petición de parámetros se solicite sobre una pantalla individual.
 - Cabecera: texto corto a mostrar en la parte superior de la petición de parámetros.
 - Descripción: texto largo a mostrar en la parte superior de la petición de parámetros. Se usa para explicar cosas muy específicas de la pantalla.

6.1.2 Parámetros

Para cada parámetro habrá que indicar:

- ID Parámetro: Identificador único
- Nombre: Nombre del parámetro, es un campo traducido y se mostrará como etiqueta del parámetro cuando se soliciten gráficamente los parámetros desde ADB.
- Tipo de parámetro: Indica el tipo visual del parámetro. Los valores posibles son:
 - ⇒ Etiqueta + Caja de texto. Para introducir texto libre.
 - ⇒ Grupo Fecha. Para introducir fechas.
 - ⇒ Grupo Lista. Para seleccionar datos de una lista. Para este grupo hay que rellenar el conjunto de datos agrupados bajo el título *Datos de la lista*.
 - ⇒ Casilla de verificación. Para introducir casilla de verificación.
- Datos de la lista. Estos datos sólo hay que rellenarlos para los parámetros de tipo "Grupo Lista". Se trata de identificar el Meta4Object de listado (Deberá ser uno TR/MT definido con el Development Framework), el nodo de listado (nodo TR) y por último los elementos que identifican el Identificador y nombre del campo a seleccionar. Si el Meta4Object contiene uno o más filtros QBF propios (no externos) cuando el usuario pulse sobre la opción de listado podrá realizar una búsqueda por los elementos definidos en el filtro QBF. En caso contrario se mostrarán todos los datos sin filtrar.
- Tipo de valor : tipo físico de valor (Cadena, Fecha, Número)
- Valor por defecto: Este valor deberá tener el tipo acorde con el establecido en el dato "Tipo de valor".
- Obligatorio: Indica si el valor hay que rellenarlo obligatoriamente. No tiene sentido esta propiedad para los de tipo "Casilla de verificación".
- Visible: Indica si el parámetro se debe mostrar o no para que el usuario lo rellene.

6.2 ASOCIACIÓN DE PARÁMETROS A UN GRÁFICO

Para asociar una petición de parámetros a un gráfico, desde el diseñador de gráficos, dentro de las características de ADB, sitúese en la pestaña **General** y:

1. Asocie la petición de parámetros (ID Petición). Para ello existe un botón de ayuda que lista las peticiones de parámetros existentes.
2. Defina para cada parámetro el destino del mismo en la ejecución del gráfico. Para ello haga clic en el botón **Definición de Parámetros**. Se trata de definir para cada parámetro el elemento dentro del nodo del gráfico sobre el que establecer el valor del parámetro para que se tenga en cuenta en la ejecución del gráfico.

6.3 CORRESPONDENCIA DE PARÁMETROS ENTRE PROCESOS

Cuando en ADB se ejecuta un proceso desde otro, por ejemplo desde un gráfico (proceso padre) se ejecuta una propuesta, detalle o ficha (proceso hijo), si ambos procesos tienen definición de parámetros asociados, hay que definir una correspondencia entre ambas definiciones. En esta correspondencia únicamente hay que indicar aquellos parámetros que deben ser trasladados desde el proceso padre al proceso hijo.

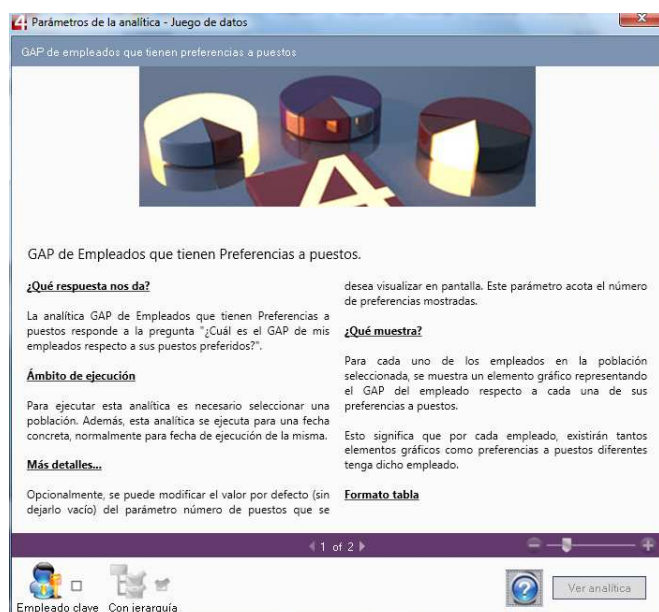
En PeopleNet existe una opción de menú para definir esta correspondencia: Herramientas/Herramientas de desarrollo/Configuración funcional adb/Correspondencia entre peticiones de parámetros.

7 ASOCIAR AYUDA A GRÁFICOS

Existe una opción de menú de PeopleNet desde donde se realiza la asociación de ayuda a los gráficos de ADB: Herramientas/Herramientas de desarrollo/Configuración funcional adb/Definición de ayuda de gráficos.

La ayuda que se asocia a un gráfico va constar de una imagen, un título y una serie de detalles cada uno de ellos con un título y una explicación.

A nivel de ADB, la forma de visualizar esta ayuda será según se muestra en la siguiente imagen:



7.1 DEFINICIÓN DE LA AYUDA

A la hora de definir la ayuda para un gráfico habrá que indicar:

- ID Informe: se corresponderá con el identificador del gráfico de ADB para el que se quiere asociar la ayuda.
- Imagen de ayuda: fichero que contiene la imagen a mostrar en la zona de ayuda. No hay que establecer la ruta, dicha ruta está configurada en el fichero de la instalación del *activeDashboard meta4netconfig.xml* bajo el tag: `<GraphicHelpImages>`.
- Texto de título: texto inicial para la ayuda.

Además, si se quiere añadir información más detallada, habrá que situarse en el árbol en la opción de **Detalles de la ayuda** y generar tantos detalles como se desee.

8 ACCIONES ASOCIADAS A GRÁFICOS

Desde los gráficos que se ejecutan en ADB se pueden ejecutar acciones. Ejecutar una acción consiste en ejecutar una tarea de PeopleNet. Estas tareas tendrán asociadas una presentación que recibirá los datos sobre los que se está ejecutando la analítica y podrá desencadenar la ejecución de un proceso, por ejemplo la inscripción a un curso...

De forma general los pasos a dar para desarrollar una acción que se quiera invocar desde una analítica son los siguientes:

- Definir la presentación y el Meta4Object para ejecutar la acción
- Definir la tarea de ejecución de la acción
- Definir la acción
- Asociar la acción a un gráfico

8.1 DEFINIR PRESENTACIÓN Y META4OBJECT PARA EJECUTAR UNA ACCIÓN

El proceso a ejecutar desde una acción va a desembocar en la ejecución de una presentación. Dicha presentación tendrá asociado un Meta4Object que será el que se encargue de procesar los datos de la analítica que le llegan a la presentación en forma de fichero xml.

En los siguientes apartados se describen las características que deben tener los Meta4Objects y las presentaciones que se utilicen para ejecutar acciones.

8.1.1 Meta4Object de ejecución de acciones

El Meta4Object que se utilice para ejecutar acciones debe tener un nodo sobre el que se realizará la importación de datos que vienen de la analítica en forma de fichero xml. Para ello dicho nodo deberá tener una serie de métodos que implementen la importación de datos xml, pero además hay que asegurarse de que tenga los mismos elementos tipo campo y propiedad que el nodo sobre el que se está ejecutando la analítica para que haya una correspondencia directa entre los elementos que vienen en el fichero xml y los que contiene el nodo.

Dicho mecanismo de importación ya se tiene implementado en la estructura de nodo plantilla de las analíticas de ADB (SNTC_GR_DATA), por tanto a la hora de decidir qué Meta4Object utilizar para ejecutar la opción se puede optar por:

- Reutilizar el Meta4Object y nodo sobre el que está definida la analítica. Con esta opción no hay nada que implementar en el Meta4Object
- Generar un nuevo Meta4Object. En este caso debe
 1. Añadir un nuevo nodo al Meta4Object.
 2. Sobre el nodo anterior reutilizar la estructura de nodo sobre la que va definida la analítica o bien generar una nueva estructura de nodo que herede de la de la analítica. Con esto se consigue tener el mecanismo de

importación en el nodo y que el nodo tenga todos los elementos que se exportan de la analítica.

8.1.2 Presentación de ejecución de acciones

La presentación que se invoque desde una acción va recibir a través de variables de contexto los siguientes datos:

<u>Variables de contexto asociadas a una acción</u>	
Variable de contexto	Descripción
*C*XML_DATA	Ruta al fichero xml donde se encuentran los datos serializados.
*C*ID_META4OBJECT	Identificador del Meta4Object destino definido para la acción. Esto se utiliza cuando para la ejecución de acciones se pasa por un Meta4Object intermedio genérico.
*C*ID_NODE	Identificado del nodo destino definido para la acción. Esto se utiliza cuando sobre un mismo Meta4Object se pueden realizar distintas acciones sobre distintos nodos para identificar sobre que nodo se realiza la acción.

Con estos datos deberá inicialmente proceder a realizar la importación de los datos sobre el nodo correspondiente, así como el resto de procesos que se necesiten para la ejecución de la acción.

Según esto, la presentación que va a ser utilizar para ejecutar la acción deberá tener las siguientes características:

- Estar definida sobre el Meta4Object y nodo que se van a utilizar para ejecutar la acción.
- Tener un bloque inicial para realizar la importación de datos. Dicha importación requiere dos pasos:

1. Asignar al ítem blob XML_FILE la ruta del fichero XML que llega a través de la variable de contexto *C*XML_DATA
2. Invocar al método de importación : IMPORT_XML_DATA_FROM_BLOB

Ejemplo:

```
BEGIN Presentation Presentation1
  Idchannel = "SNCO_AD_AC_GAP_ACTIONS"
  Idnode = "SNCO_AD_AC_GAP_ACTIONS"

  BEGIN Action_set asXML_DATA
    Set = "*D*XML_FILE:=[*C*XML_DATA]"
  END

  BEGIN Action_method acMth_IMPORTDATA
    Iditem = "IMPORT_XML_DATA_FROM_BLOB"
  END

  ..
```

- El resto de bloques deben desarrollarse en función de lo que se quiera realizar bajo la acción. Tener en cuenta que en este punto se tiene sobre el nodo de la acción todos los datos que llegan de la analítica para poder ser procesados.

8.2 DEFINIR LA TAREA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

Para generar una tarea que invoque a la presentación generada en el apartado anterior debe realizar los siguientes pasos:

1. Crear una nueva tarea de tipo "Ver una presentación" desde la opción de menú: Herramientas/Herramientas de desarrollo/Menús/Diseñador de tareas
2. Establecer el identificador y establecer como valor por defecto del parámetro #SYS_ID_PRESENTATION# el identificador de la presentación que va a realizar la acción.

8.3 DEFINIR UNA ACCIÓN

En PeopleNet existe una opción de menú desde donde se realiza la definición de acciones: Herramientas/Herramientas de desarrollo/Configuración funcional adb/Definición de acciones.

Los datos a rellenar para una acción son los siguientes:

- ID Acción: identificador de la acción.
- Nombre acción: nombre de la acción.
- ID Tarea: identificador de la tarea de PeopleNet que ha de invocarse en la ejecución de la acción.
- ID Meta4Object destino: identificador del Meta4Object destino que se encarga de recibir los datos de ejecución de la acción.

- ID Nodo destino: identificador del nodo que se encarga de recibir los datos de ejecución de la acción.
- Descripción: descripción de la acción.

4 Acciones de Active Dashboard - Juego de datos

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Menú Imprimir Guardar Exportar a Excel Datos Organismos Recargar

Acciones de Active Dashboard

Acciones de Active Dashboard

(1/4) Normal

ID Acción: SNCO_AD_AC_TRAIN_REQ

Nombre acción: Solicitar formación

ID Trabajo: SNCO_AD_AC_TRAIN_REQ

ID Meta4Object destino: SNCO_AD_AC_GAP_ACTION Acciones para analíticas de GAP

ID Nodo destino: SNCO_AD_AC_GAP_ACTION Acciones para analíticas de GAP

Descripción:

ID Acción	Nombre acción	ID Trabajo	ID Meta4Object destino	ID Nodo destino
SNCO_AD_AC_TRAIN_REQ	Solicitar formación	SNCO_AD_AC_TRAIN_REQ	SNCO_AD_AC_GAP_ACTION	SNCO_AD_AC_GAP_ACTIONS
SNCO_AD_AC_REC_PRO_AF	Incluir en proceso de selección	SNCO_AD_AC_REC_PRO_AF	SNCO_AD_AC_GAP_ACTION	SNCO_AD_AC_GAP_ACTIONS
SNCO_AD_AC_CR_PLAN_HT	Actualizar plan de carrera	SNCO_AD_AC_CR_PLAN_HT	SNCO_AD_AC_GAP_ACTION	SNCO_AD_AC_GAP_ACTIONS
SNCO_AD_AC_KEY_EMP	Marcar como empleado clave	SNCO_AD_AC_KEY_EMP	SNCO_AD_GR_TALENT_POI	SNCO_GR_DATA

8.4 ASOCIAR UNA ACCIÓN A UN GRÁFICO

Para asociar una acción a un gráfico, desde el diseñador de gráficos, dentro de las características de ADB, situarse en el apartado "Acciones" y seleccionar aquellas que se desee.